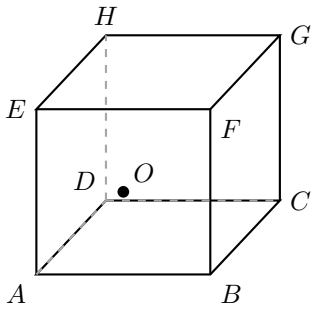
TD — Géométrie vectorielle dans l'espace

Terminale spécialité — combinaisons linéaires, alignement, parallélisme

Frederik de Peyrelongue

Exemples d'introduction

Exemple 1. On considère la figure ci-dessous où $ABCDEFGH$ est un cube et O est le centre du carré $ABFE$.



Par lecture, exprimer le vecteur $\overrightarrow{AO}$ comme combinaison linéaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$.

Puis reproduire la figure et placer le point M défini par $\overrightarrow{DM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{DC} + 2\overrightarrow{DH}$.

Exemple 2. Soit $ABCD$ un tétraèdre. Le point I est le milieu de $[CD]$ et le point K est défini par

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}.$$

Exprimons $\overrightarrow{BI}$ puis $\overrightarrow{BK}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BD}$.

Exercices

Exercice 1. Alignement dans le plan — **2.1**

Soit M, N et P trois points de l'espace, non alignés.
On considère les points I et J tels que : $\overrightarrow{MI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{NJ} = 3\overrightarrow{MP} - 2\overrightarrow{MN}$.
Montrer que P appartient à la droite (IJ).

Exercice 2. Alignement dans un tétraèdre — 2.2

Soit $ABCD$ un tétraèdre. On considère les points K, L et E définis par :

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}, \qquad \overrightarrow{AL} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CD} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{BE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{CD}.$$

1. Démontrer que $\overrightarrow{KE} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{3}{4}\overrightarrow{CD}$.

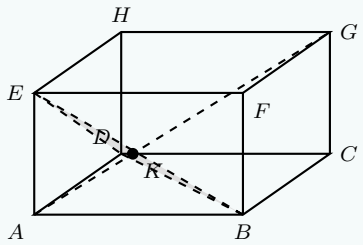
2. Exprimer $\overrightarrow{KL}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{CD}$.

3. En déduire que les points K, L et E sont alignés.

Exercice 3. Dans un parallélépipède — 2.3

Soit $ABCDEFGH$ un parallélépipède et K le point de l'espace tel que

$$\overrightarrow{BK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BE}.$$



1. Démontrer que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE} = 3\overrightarrow{AK}$.

2. En déduire que les points A, K et G sont alignés.

Exercice 4. Construction et alignement — 2.4

On considère les points M et N définis par :

$$\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AE} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{AN} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} + \frac{2}{3}\overrightarrow{FG}.$$

1. Construire la figure.

2. Démontrer que les points C, E et M sont alignés.

Exercice 5. Milieux et points définis par des vecteurs — 2.5

On considère $ABCD$ un tétraèdre. Soit I et J les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[AC]$. Les points E et F sont définis par : $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{DE}$.

1. Exprimer $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB}$ en fonction de $\overrightarrow{DI}$.

2. Démontrer que $\overrightarrow{DF} - 2\overrightarrow{DI} = 3\overrightarrow{IJ}$.

Exercice 6. Droites parallèles — 2.6

On considère le tétraèdre $ABCD$. Le point I est le milieu du segment $[AD]$.

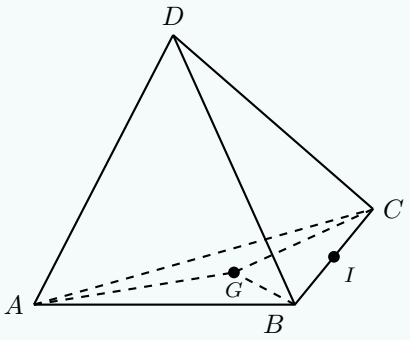
1. Construire les points E et F tels que : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{ED}$ et $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{BC}$.

2. Démontrer que les droites (CI) et (EF) sont parallèles.

Exercice 7. Centre de gravité d'un tétraèdre **6**

$ABCD$ est un tétraèdre, I est le milieu de $[BC]$. Le point G est le centre de gravité du triangle ABC, donc, d'après l'exercice précédent : $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{0}$.
On considère le point K tel que :

$$\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{0}.$$



1) **a)** Démontrer que : $3\overrightarrow{KG} + \overrightarrow{KD} = \overrightarrow{0}$.

b) En déduire que les points K, G et D sont alignés.

2) Trouver le réel k tel que $\overrightarrow{DK} = k\overrightarrow{DG}$ puis placer K sur la figure.